

# MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

PROYECTO INTERMODULAR

FRANCISCO JAVIER MORENO JUÁREZ



## Contenido

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| ANÁLISIS DE NECESIDADES DE HARDWARE.....   | 2 |
| CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO.....              | 3 |
| Caja.....                                  | 3 |
| CPU.....                                   | 4 |
| Placa Base.....                            | 4 |
| RAM.....                                   | 4 |
| Almacenamiento.....                        | 5 |
| Fuente de alimentación.....                | 5 |
| Refrigeración.....                         | 5 |
| MONTAJE DEL EQUIPO.....                    | 6 |
| PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE TRABAJO.....    | 6 |
| MONTAJE FUERA DE LA CAJA.....              | 6 |
| PREPARACIÓN DE LA CAJA.....                | 6 |
| MONTAR LA PLACA, GPU Y ALMACENAMIENTO..... | 7 |
| CONEXIONES ELÉCTRICAS.....                 | 7 |
| REMATE DE CABLEADO Y CIERRE DE CAJA.....   | 7 |
| MANTENIMIENTO BÁSICO DEL EQUIPO.....       | 8 |
| Limpieza interna del equipo.....           | 8 |
| Revisión de ventilación y temperatura..... | 8 |
| Sustitución de piezas defectuosas.....     | 8 |
| Copias de seguridad básicas.....           | 9 |
| Inventario de equipos.....                 | 9 |

## ANÁLISIS DE NECESIDADES DE HARDWARE

Se trata de una empresa pequeña, 5 trabajadores, con lo que los equipos informáticos necesarios son pocos.

- Servidor NAS al que acceden todos los usuarios
- Módulo HotSpot 4G en la moto para tener telemetría a tiempo real
- Pc del técnico para analizar datos y administrar el sistema
- Pc del jefe de equipo
- Laptop del mecánico jefe y su ayudante
- Tablet para el piloto
- Impresora compartida

Tenemos un total de tres ordenadores y una Tablet. Este hardware no destacará por potencia sino por precio, el presupuesto es muy ajustado con lo que se mide cada céntimo invertido sobre todo si no te da décimas de segundo en la pista.

El uso de los dispositivos va a ser la visualización y análisis de la telemetría de la moto. Para ello usaremos un HotSpot instalado en la moto llamado Podium connect MK2 de AUTOSPORTS LABS. Este dispositivo se conecta a la ECU (Centralita del vehículo) y recoge toda la información y la comparte por 4G o WIFI. Nosotros para tener una comunicación constante y datos a tiempo real usaremos el 4G ya que el WIFI no suele tener alcance en toda la pista.



El software de este dispositivo (RaceCapture App) no es muy exigente, de hecho, tiene hasta aplicación móvil, además los equipos se usarán también para hacer reportes e imprimirlos y compartir todos los datos con el NAS. Con lo que no necesitamos potencia sino eficiencia.

## CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO

Como ya hemos comentado el equipo debe ser económico y con la potencia necesaria para las tareas que realizará. El precio como siempre se ve alterado por el precio actual de la RAM.

|              |                                                                                     |                                                                                           |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Case         |    | Fractal Design Epoch ATX Mid Tower Black with USB 3.2 Gen 2x2 Type-C USB 3.2 Gen 1 Type-A | \$109.99 |
| CPU          |    | AMD Ryzen 5 5600GT 3.6 GHz 6-Core AM4                                                     | \$169.96 |
| Motherboard  |    | B550M AORUS ELITE                                                                         | \$145.95 |
| GPU          |                                                                                     |                                                                                           |          |
| RAM          |   | Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3200 CL16 Black                                  | \$219.99 |
| CPU Cooler   |  | AMD Wraith Stealth Socket AM4                                                             | N/A      |
| Storage      |  | Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD 2280 1TB                                                   | \$164.99 |
| Power Supply |  | Gigabyte P650G Black 650W Non-Modular 80+ Gold                                            | \$53.89  |

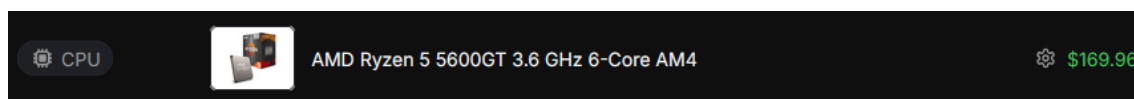
### Caja

|      |                                                                                     |                                                                                           |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Case |  | Fractal Design Epoch ATX Mid Tower Black with USB 3.2 Gen 2x2 Type-C USB 3.2 Gen 1 Type-A | \$109.99 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Elegimos esta caja por su robustez y su estanqueidad. Sin el típico panel de cristal templado ni RGB. Lo que buscamos con esta caja es una caja resistente, económica, pero con buenos materiales y cómoda para trabajar con ella. Es una caja que va a tener mucho movimiento de box en box,

además estos no suelen ser muy limpios con lo que esta caja es justo lo que se necesita, practicidad.

## CPU



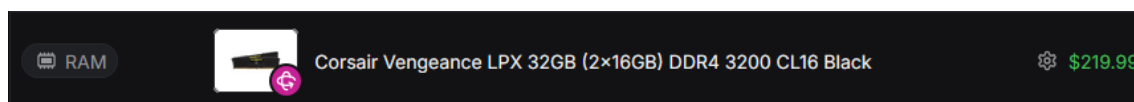
El AMD Ryzen 5 5600GT cuenta con potencia de sobra para las tareas que se le demandarán a estos PC. Con sus 6 núcleos y 12 hilos soporta holgadamente el software que vamos a utilizar, con potencia de sobra por si fuera necesaria. Sus 16MB de cache L3 y su arquitectura de 7 nm hacen de este procesador de gama baja una de las mejores opciones. Además, cuenta con gráficos integrados con lo que podemos prescindir de comprar una tarjeta gráfica que para nosotros es absolutamente innecesaria.

## Placa Base



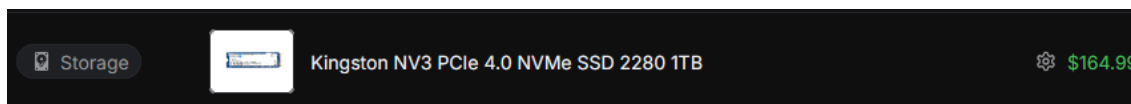
Aquí tenemos una B550M una placa con socket AM4 que debemos respetar por el procesador. La memoria que soporta es DDR4 con ello intentamos ahorrar costes ya que está intocable el DDR5. Tiene un PCIe 4.0 x16 que en un principio no se utilizará pero que si en un futuro necesitamos tendremos la posibilidad de instalar una gráfica. Tenemos un PCIe 4.0 x4 para meter memoria M2, también uno 3.0 x2.

## RAM



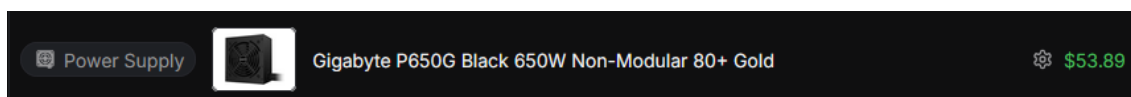
Llegamos al componente conflictivo, la RAM. Tenemos aquí dos módulos de 16GB DDR4 a 3200 MHz. Estamos hablando que su precio es el más alto de todos los componentes, incluso de la CPU. Nos dispara el presupuesto más de lo que nos gustaría, pero es algo necesario, si queremos trabajar grandes volúmenes de datos y hacer simulaciones con el Setup de la moto necesitamos potencia de procesamiento.

## Almacenamiento



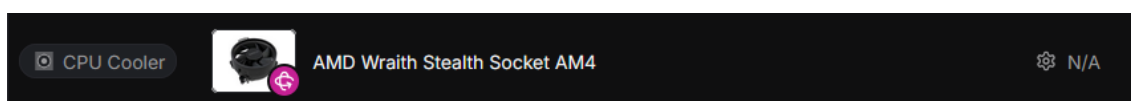
Para el almacenamiento usaremos este M.2 de 1TB con velocidades de lectura de 6000 MB/S y 4000 MB/S de escritura. Una memoria rapidísima digna de un equipo de competición. Solo contamos con 1TB para abaratar costes ya que usaremos el NAS para almacenar toda la información y en los ordenadores tendremos lo que se esté utilizando en ese momento, con lo que la memoria necesaria se reduce a costa de tener que estar con más frecuencia subiendo y bajando archivos del NAS.

## Fuente de alimentación



Para alimentar todo esto contamos con una fuente de 650W que es más que suficiente para nuestros componentes, incluso podríamos poner una GPU sin cambiarla, aunque debería ser una no muy potente. Con su 80+ Gold nos aseguramos de tener una buena eficiencia energética. Por supuesto para abaratar costes no es modular, tendremos que pelearnos con los cables y las bridas.

## Refrigeración



Finalizamos con la refrigeración, no necesitamos nada destacable, tanto es así que usaremos para la CPU el propio disipador que viene con esta. Junto a esto, los 3 ventiladores de 120 mm de la caja refrigeraremos nuestro equipo que debido a su poca potencia apenas se calentará.

# MONTAJE DEL EQUIPO

## PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE TRABAJO

- Mesa limpia y despejada
- Útiles: destornillador de precisión, guantes y pulsera antiestática

## MONTAJE FUERA DE LA CAJA

1. Apoyamos la placa base sobre su propia caja
2. Abrimos la pestaña del zócalo de la CPU
3. Se coloca la CPU sin forzar sobre el zócalo haciendo coincidir los triángulos de la CPU y el zócalo
4. Cerramos la pestaña dejando la CPU fijada al zócalo
5. Aplicamos la pasta térmica o lámina de grafeno si no vamos a usar la del disipador.
6. Instalar el disipador de la CPU y atornillar a la placa, conectamos su cable de alimentación a la placa
7. Abrimos las pestañas de las ranuras de RAM
8. Colocamos los módulos de RAM fijándonos en que hay un lado más largo que otro
9. En caso de instalar 2 revisar el manual de fabricante para instalarlos en dual channel. Normalmente en las ranuras 2 y 4.
10. Presionar lo más perpendicular posible a la placa sobre el módulo hasta que la pestaña se cierre con un “clic”
11. Por último, si es el caso, instalar el SSD m.2 en el puerto m.2

## PREPARACIÓN DE LA CAJA

1. Retirar las placas laterales
2. Instalar el I/O shield
3. Colocar los separadores entre la caja y la placa, para ello podemos presentar la placa encima de la caja para ver que agujeros se usaran, en estos pondremos los separadores

4. Instalar la PSU (fuente de alimentación) atornillándola a la caja y en caso de ser modular dejarlo los cables conectados que vamos a utilizar.

## MONTAR LA PLACA, GPU Y ALMACENAMIENTO

1. Colocamos la placa sobre la caja y atornillamos
2. En el caso de instalar GPU la presentamos sobre su PCIe para ver que bahía de la parte trasera tenemos que retirar, ahí es por donde asomaran los conectores de la gráfica. Dependiendo de la caja se removerán y se desecharán o se desatornillan y los podemos guardar. De ser el primer caso cerciorarnos al 100% que son esos los que hay que retirar ya que esto supondría dejar un agujero en la parte trasera de la caja
3. Con cuidado insertamos la GPU hasta que haga clic y la atornillamos a su bahía.
4. Quitamos la tapa que cubre el puerto PCIe 4.0 x4 quitando el pequeño tornillo, insertamos la memoria M.2, colocamos la tapa y atornillamos.

## CONEXIONES ELÉCTRICAS

- Con todo ya montado podemos pasar a conectar los cables que alimentarán a cada componente:
1. ATX de 24 pines, este da energía a la placa
  2. EPS 8 pines, alimenta a la CPU
  3. PCIe 6/8 pines, alimenta la GPU
  4. Panel frontal, conecta los botones del panel frontal y conectores
  5. Resto: Leds, USB, HDMI, audio etc.

## REMATE DE CABLEADO Y CIERRE DE CAJA

1. Organizamos y ordenamos los cables. Podemos usar bridas para unirlos y dejarlos bien recogidos. En un futuro será más cómodo trabajar con ellos si están organizados.



2. Revisamos que todas las conexiones estén correctas y todos los tornillos apretados
3. Cerramos las tapas de la caja
4. Colocamos la caja en el lugar donde va a estar y le conectamos todos los periféricos.
5. Conectamos a la luz y hacemos una prueba de encendido.
6. Entramos en la BIOS y comprobamos que detecta la CPU, RAM, memorias etc.

## MANTENIMIENTO BÁSICO DEL EQUIPO

El mantenimiento de los equipos será casi tan importante como el de la moto. En el box hará calor, habrá suciedad y mucha vibración, con lo que será fundamental mantener los equipos limpios y protegidos.

### Limpieza interna del equipo

Para llevar a cabo la limpieza interna primeramente deberemos trabajar con el equipo apagado y con nuestra pulsera antiestática y guantes. Usaremos aire comprimido para todas las zonas menos los ventiladores. Luego con una brocha remataremos las zonas a las que le hemos aplicado el aire comprimido y la usaremos para los ventiladores.

### Revisión de ventilación y temperatura

Tras cada fin de semana de carreras revisaremos la limpieza de los equipos, así como sus temperaturas. Con esto afrontaremos cada carrera en perfectas condiciones y nos evitaremos problemas cuando menos se necesitan. La temperatura será crucial, aunque nuestros componentes no son especialmente potentes la baja refrigeración hará que cuando algo no vaya bien suba rápidamente la temperatura.

### Sustitución de piezas defectuosas

Enlazando con la comprobación de la temperatura que será el principal aviso de que un componente está fallando nos adelantaremos para sustituirlo y no “quedarnos tirados” en pleno fin de semana de carreras.

## Copias de seguridad básicas

Utilizamos el NAS para tener toda la información guardada en el, con la ofimática utilizaremos los servicios de Google que al ser 100% online nos permitirá no preocuparnos de perder información. Aun así, tendremos copias de seguridad para evitar la pérdida del software y su configuración.

## Inventario de equipos

| EQUIPO            | USUARIO                      | CARACTERÍSTICAS                     |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| NAS               | Todos                        | Servidor del equipo                 |
| PC administrador  | Data analyst                 | Ryzen 5 5600 GT, 32 GB RAM, SSD 1TB |
| Pc jefe de equipo | Jefe de equipo               | Ryzen 5 5600 GT, 32 GB RAM, SSD 1TB |
| Laptop            | Jefe de mecánicos y ayudante | HP Omnibook 3                       |
| Tablet            | Piloto                       | IPad                                |
| Impresora         | Todos                        | Impresora de red                    |
| HotSpot           | Moto                         | Podium MK2                          |